

Cisco Packet Tracer - C:\Users\T02 SC313302\Downloads\2.4.11 Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2.pka - Guest - 2026-08-06 13:05:58

Activity Results

Time Elapsed: 00:05:31

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback: [Expand/Collapse All](#) [Show Incomplete Items](#) [Connectivity Tests](#)

Assessment Item	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
R1				
Ports				
Serial0/0/0				
Bandwidth Info	Correct	5	Other	
OSPF Dead-Interval	Correct	5	Routing	
OSPF Hello-Interval	Correct	5	Routing	
R2				
Ports				
Serial0/0/0				
OSPF Dead-Interval	Correct	5	Routing	
OSPF Hello-Interval	Correct	5	Routing	

Score

Item Count

25/25

: 55

Component

Items/Total

Score

Other

1/1

5/5

Routing

4/4

20/20

Cisco Packet Tracer - C:\Users\T02 SC313302\Downloads\2.4.11 Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2.pka - Guest - 2026-08-06 13:05:58

PT Activity: 00:05:42

Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2

Addressing Table

Device	Interface	IPv4 Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	
PC1	NIC	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	NIC	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
PC3	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1

Time Elapsed: 00:05:42 Completion: 100%

☐ Top ☐ Dock 1/1

Time: 00:05:31 Realtime Simulation

Scenario 0

File	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(s)	Periodic	Num	Edit	Delete
PC1	Web Server	ICMP				0.000	N	0	(e...)	(delete)
PC3	Web Server	ICMP				0.000	N	1	(e...)	(delete)
PC2	Web Server	ICMP				0.000	N	2	(e...)	(delete)

1. สคริปต์การตั้งค่าบนเราเตอร์ R1 และ R2 (R1 & R2 Configuration Scripts)

คำสั่งสำหรับเราเตอร์ R1

คัดลอกคำสั่งด้านล่างไปวางในหน้า CLI ของ R1:

```
None
enable
configure terminal

! Step 2a: ปรับแต่งค่า Hello และ Dead Timers บนอินเทอร์เฟซ S0/0/0
interface serial 0/0/0
 ip ospf hello-interval 15
 ip ospf dead-interval 60

! Step 3b: ปรับค่า Bandwidth เพื่อเปลี่ยนค่า Metric (Cost) ของ OSPF
 bandwidth 64
exit

end
copy running-config startup-config
```

คำสั่งสำหรับเราเตอร์ R2

คัดลอกคำสั่งด้านล่างไปวางในหน้า CLI ของ R2:

```
None
enable
configure terminal

! Step 2b: ปรับค่า Hello และ Dead Timers บนอินเทอร์เฟซ S0/0/0 ให้ตรงกับ R1
interface serial 0/0/0
 ip ospf hello-interval 15
 ip ospf dead-interval 60
exit

end
copy running-config startup-config
```

2. ขั้นตอนการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Implementation & Technical Analysis)

Part 1: Modify OSPF Default Settings

Step 1: ทดสอบความเชื่อมต่อเริ่มต้น (Test Initial Connectivity)

- ทดสอบปิงจาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server (64.100.1.2) ทุกเครื่องสามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จตามปกติก่อนเริ่มปรับแต่งค่า
-

Step 2: การปรับค่า Hello และ Dead Timers ระหว่าง R1 และ R2

ผลกระทบจากการตั้งค่าเฉพาะฝั่ง R1:

เมื่อดำเนินการตั้งค่า `ip ospf hello-interval 15` และ `ip ospf dead-interval 60` บนอินเทอร์เฟซ `S0/0/0` ของ R1 ความสัมพันธ์แบบ Neighbor (Adjacency) ระหว่าง R1 และ R2 จะล้มเหลวทันที และระบบจะแจ้งเตือน:

None

```
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
```

- **สาเหตุเชิงเทคนิค:** เงื่อนไขสำคัญในการสร้าง OSPF Adjacency บนลิงก์ระหว่างเราเตอร์คือค่า **Hello Interval** และ **Dead Interval** บนอินเทอร์เฟซของทั้งสองฝั่งต้อง **ตรงกันทุกประการ (Must Match)** หากค่าไม่ตรงกัน Hello Packet ที่ส่งมาจะถูกปฏิเสธ ทำให้ Dead Timer หมดเวลาลงและตัดความสัมพันธ์ไป

การแก้ไขปัญหาหากกลับคืนสู่สถานะ FULL:

เมื่อนำค่าส่งไปกำหนดบนอินเทอร์เฟซ `Serial0/0/0` ของ R2 ให้มีค่าเท่ากับ R1 ความสัมพันธ์แบบ Adjacency จะถูกสร้างขึ้นใหม่สำเร็จ:

None

```
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Step 3: การปรับค่า Bandwidth บน R1 และผลต่อการหาเส้นทาง (Metric Calculation) เส้นทางก่อนปรับค่า Bandwidth (Initial Route):

เมื่อทดสอบคำสั่ง `tracert 64.100.1.2` บน PC1 ทราฟฟิกจะวิ่งตรงจาก R1 $\rightarrow$ R2 $\rightarrow$ Web Server

None

```
1 172.16.1.1 (R1)
2 172.16.3.2 (R2)
3 209.165.200.226 (ISP)
4 64.100.1.2 (Web Server)
```

การเปลี่ยนค่า Bandwidth บนอินเตอร์เฟซ S0/0/0 ของ R1:

การใช้คำสั่ง `bandwidth 64` จะไม่ส่งผลต่อความเร็วทางกายภาพจริงของพอร์ต แต่ส่งผลต่อสูตรการคำนวณค่า Cost ของ OSPF โดยตรง:

$$\text{OSPF Cost} = \frac{\text{Reference Bandwidth} \times (10^8 \text{ bps})}{\text{Interface Bandwidth (bps)}}$$

- ค่าเริ่มต้น (Default Bandwidth ~ 1544 Kbps): $\text{Cost} \approx 64$
-
- ค่าใหม่ (Bandwidth 64 Kbps): $\text{Cost} = \frac{100,000,000}{64,000} = 1562$
-

เส้นทางหลังปรับค่า Bandwidth (Rerouted Path):

เนื่องจากค่า Cost บนสายตรง R1 $\rightarrow$ R2 เพิ่มขึ้นเป็น 1562 OSPF จึงคำนวณอัลกอริทึม SPF (Shortest Path First) ใหม่ และพบว่าการส่งทราฟฟิกอ้อมผ่าน R1 $\rightarrow$ R3 $\rightarrow$ R2 $\rightarrow$ Web Server มีค่า Cost รวมที่ต่ำกว่า

เมื่อทดสอบ `tracert 64.100.1.2` อีกครั้ง ทราฟฟิกจึงถูกย้ายเส้นทางอัตโนมัติ:

None

```
1 172.16.1.1 (R1)
2 192.168.10.6 (R3)
3 172.16.3.2 (R2)
4 209.165.200.226 (ISP)
5 64.100.1.2 (Web Server)
```

3. สรุปผลการทดสอบความเชื่อมโยง (Part 2: Verify Connectivity)

- PC1, PC2 และ PC3 สามารถรันคำสั่ง `ping 64.100.1.2` เพื่อเชื่อมต่อกับ Web Server ได้สำเร็จทุกเครื่อง
-
- การสื่อสารระหว่างโฮสต์ภายใน (Inter-PC Communication): สามารถ ping ข้ามกันไปมาระหว่าง PC1 (172.16.1.2), PC2 (172.16.2.2) และ PC3 (192.168.1.2) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ